Introducción

LENGUAJE DE PROGRAMA.

Def.: Es un conjunto de reglas sintáctica, semantica y simbolos formales que permiten a un ser humano inscribir instrucciones estructuradas para una computadora lo interprete, procese y ejecute.

Elementos Escenciales para un Lenguaje de Programación

- **Sintaxis** → Conjunto de reglas gramaticales que dictan como deben escribirse las palabras Simbolos y estructuras para que el codigo sea valido
- **Semantica** → Es el singnificado a la acción lógica que realiza cada introducción escrita
- **Vocabulario / Palabras Reservadas** → Palabras clave con singnificado especial para el lenguaje que no pueden usarse para otros fines.

Definiciones: **Programación:** Es el proceso de diseño escribir probar y mantener codigo Fuente para dar instrucción a una computadora permitiendole ejecutar Tareas específicas, resolver problemas de forma automatizada.

Algoritmo: Es una secuencia finita ordenada y logica de procesos o instrucciones presises que deben seguirse para realizar una Tarea o resuelve un problema concreta.

Lenguaje de alto nivel: Es un lenguaje diseñado para ser leido y escrito facilmente por los seres humanos. Utiliza palabras en ingles y estructuras lógicas cercanas al lenguaje nativo, independizando el programador de la arquitectura interna del hardware.

Lenguaje de bajo nivel: Es un lenguaje que opera con mínima o nula abstracción del hardware diseñado para comunicarse e interactuar directamente con la memoria y el compilador de la computadora.

Entornos de Desarrollo Integrado (ID): Es una aplicación de software que reune Todas las herramientas necesarias para que un desarrollador, escriba y pruebe codigo en un solo lugar.

Alpes

Escaneado con CamScanner

Componentes Principales de un ID:
- Editor de Codigo
- Compilador/Interprete
- Depurador
- Automatización
- Gestion de Proyectos

Variable: Es un espacio reservado en la memoria que se usa para almacenar un valor que puede cambiar a lo largo de la ejecución del programa (Identificador) y un tipo de Dato asociado.

Ejm.:

num1 = 5
base = 10

$A = \frac{b * h}{2}$

$°F \rightarrow °C°$

$°F = (°C * 1.8) + 32$

Constante: Una constante es un valor almacenado almacenado en la memoria que no puede cambiar ni ser modificado, una vez que ah sido definido durante la ejecución del programa se utiliza para editar errores y representar valores fijos del dominio.

Ejm.:

Area del Círculo = πr^2

π = PI = 3,141592

Tipos de Datos	Tamaño	Rango
int	4 bytes	-2,147,483,648 a 2,147,483,647
short	2 bytes	-32,768 a 32,767
long	4-8 bytes	-2,147,483,648 a 2,147,483,647
long long	8 bytes	-9,223,372,036,854,775,808 a 9,223,372,036,854,775,807
float	4 bytes	-3.4×10^{38} a 3.4×10^{38}
double	8 bytes	-1.7×10^{308} a 1.7×10^{308}
char	1 byte	-128 a 127
Wchar	2-4 bytes	Depende de la implementación
bool	1 byte	false(0) o True(1)

DFD: Es una representación gráfico que muestra como fluye la info. atrovez de un sistema o proceso

Escaneado con CamScanner

Elementos Principales:

Simbolo	Nombre	Función
Cuadro / Rectan-gulo	Entidad externa	Representa la fuente vorigen delos datos
Circulo / Ovalo	Proceso	Operación ofunción que transforma los datos
lineas horizontales / Rectangulo abierto	Almacen de datos	lugar donde seguardan los datos temporal o permamentemente
Flecha	Flujo de datos	Muestra la dirección en la que viaja la información entre los elementos

PSeint: Es una herramienta educativa de software libre disenada para ayudar alos estudiantes a dar sus primeros pasos en la programación y el desarrollo de la logica algoritmica.
Utiliza pseudo codigo en español, lo que permite centrarse en los conceptos fundamentales de laprogramación (variables, condicionales, bucles y funciones) sin la complicación de la sintexis estrictas de un lenguaje real (como C++, Java o Pyton)
- Ejercicios:
  - Conversión del Tiempo
  - Calculo del IGV de un producto
  - Area y perimetro de un Triangulo

- Operadores:
  + Operadores Aritmeticos: +, -, *, /, %, ++, --
  + Operadores Relacionales: ==, !=, >, <, >=, <=
  + Operadores logicos: &&, ||, ! (en PSeint: AND, O, NOT)

Estructuras Condicionales:

if-else: las estructuras if-else son sentencias de control condicionales que permiten Tomar deciciones en el codigo ejecutando bloques de instrucción únicamente cuando se cumple una condicion

- Estructura if (condicional simple): Evalua una condición si la condición resulta Verdad, Se ejecuta el codigo dentro del bloque. Si es falsa, el programa omite ese bloque continua con la siguiente instruccion

- Estructura if-else (condicional doble): Permite definir un camino alternativo si la condición resulta verdadera, Se ejecuta el codigo dentro del bloque, Sino obligatoriamente

Alpes

Escaneado con CamScanner

Se ejecuta el codigo dentro del bloque else.

- Ejemplo: par o impar

```
if (num % 2 == 0)
   // par
else
   // impar
```

Switch-case
En c++, Switch-case es una estructura de cuntrol de selección múltiple que evalua el valor de una variable y ejecuta un bloque de codigo segun la coincidencia con una lista de casos enteros o cararteres

- Ejemplo:

```
Switch (variable) {
      case var 1:
          // ejecuta un codigo
          break;
      case Var 2:
          // ejecuta un codigo
          break;
      default:
          // ejecuta un codigo
          brea;
}
```

- Ejercicios:

+ Crear un codigo C++ para la clasificación de glucosa en sangre para la detección de hipoglucemia, diabetes o prediabetes
+ Completar del 1 al 10 000 conversion de números a letras

Estructuras Repetitivas

Conocida tambien como bucle ciclo oiteración es un bloque de codigo que permite ejecutar una o varias instrcciones recurrentemente mientras se cumple una determinada función logica.
Su proposito principal es automatizar tareas repetitivas, evitar la duplicidad del codigo y procesar colecciones de datos (como listas o arreglos) de manera eficiente).

Alpes

Escaneado con CamScanner

for(inicio; condición; incremento)
for(i=1; i<=10; i++)

Iteración: es cada una de las repeticiones o ejecuciones individuales de un bucle, Si un bucle se ejecuta 5 veces, se dice que realiza 5 iteraciones)

Contador: Es una variable cuyo valor se incrementa o decrementa, constante mante en cada iteración, utizilizado para contar el numero de veces que ocurre un evento o se repite un ciclo

-Ejm.:
Contador = Contador +1

Acumulador: es una variable que al macena la suma o multiplicación sucesiva de valores, variables en cada iteración. Se use para Totales, promedios o sumatorias acumuladas

Ejm.:
Suma=Suma+i;
Suma+=i;

Control de flujo iterativo

C++ proporciona sentencias especiales para alterar la ejecución normal de una estructura repetitiva:

break: interrumpe, sale del bucle omitiendo el resto de iteraciones
continue: omite el reste de iteraciones actuales y salta a la siguiente

Anidamiento Basico de bucles

Tabla de multiplicación:

1x1 = 1 2x1=2 ...
1x2 = 2 2x2=4 ...
⋮
1x10=10 2x10=20 ... 10x10=100

```
for (i=1; i<=10; i++)
  for(j=1; j<=10; j++)
    cout<<i<<" x "<<j<<" = "<<i*j<<endl;
```

Alpes

Escaneado con CamScanner

While (mientras)

Es un bucle que ejecuta un bloque de codigo de forma iterativa mientras se cumpla una condición determinada, el bucle While se utiliza principalmente cuando se desconoce el numero de iteraciones que realizara antes de iniciar la ejecución

- Funcionamiento Basico

1.- Evaluación:
2.- Ejecución:
3.- Repetición:
4.- Finalización:

do-While (hacer-mientras)

Es un bucle que ejecuta un bloque de codigo al menos una vez y luego continua repitiendolo mientras se cumpla una condición determinada, A diferencia del bucle While la condición se evalua al final del codigo.

- Funcionamiento Básico:

1.- Ejecución Obligatoria
2.- Evaluación Posterior
3.- Repetición
4.- Finalización

- Ejercicios

- Leer "n" números enteros, dar suma total y promedio.
- Crear la tabla de multiplicación del 7.

Arreglos:

Un arreglo es una estructura de datos homogenea y de tamaño fijo, que permite almacenar una coleccion de elementos del mismo tipo bajo un unico nombre. Cada elemento individual dentro del arreglo se identifica y se accede mediante uno o más indices numericos

- Arreglo Unidimensional: Un arreglo unidimensional es una condición lineal de datos organizados secuencialmente uno al lado de otro en la memoria del computador. Se puede Ver como una fila con multiples casillas.

- Ejm:

Indices	0	1	2	3	...
2	4	15	16	20	

Tipo de dato int:
int notas [5]

Alpes

Escaneado con CamScanner

Ejercicio: Leer n, notas, mostrar las notas ingresadas y dar el promedio.

Arreglo Bidimensional (Matriz)
Un arreglo bi-dimensional es una estructura organizada en una tabla de dos dimenciones filas y columnas (como una hoja de calculo) con posiciones en cada una de las casillas.

Ejm.:

	0	1	2
0	14	15	16
1	8	13	20

```
int matriz[2][3];
```

Alpes

Escaneado con CamScanner